

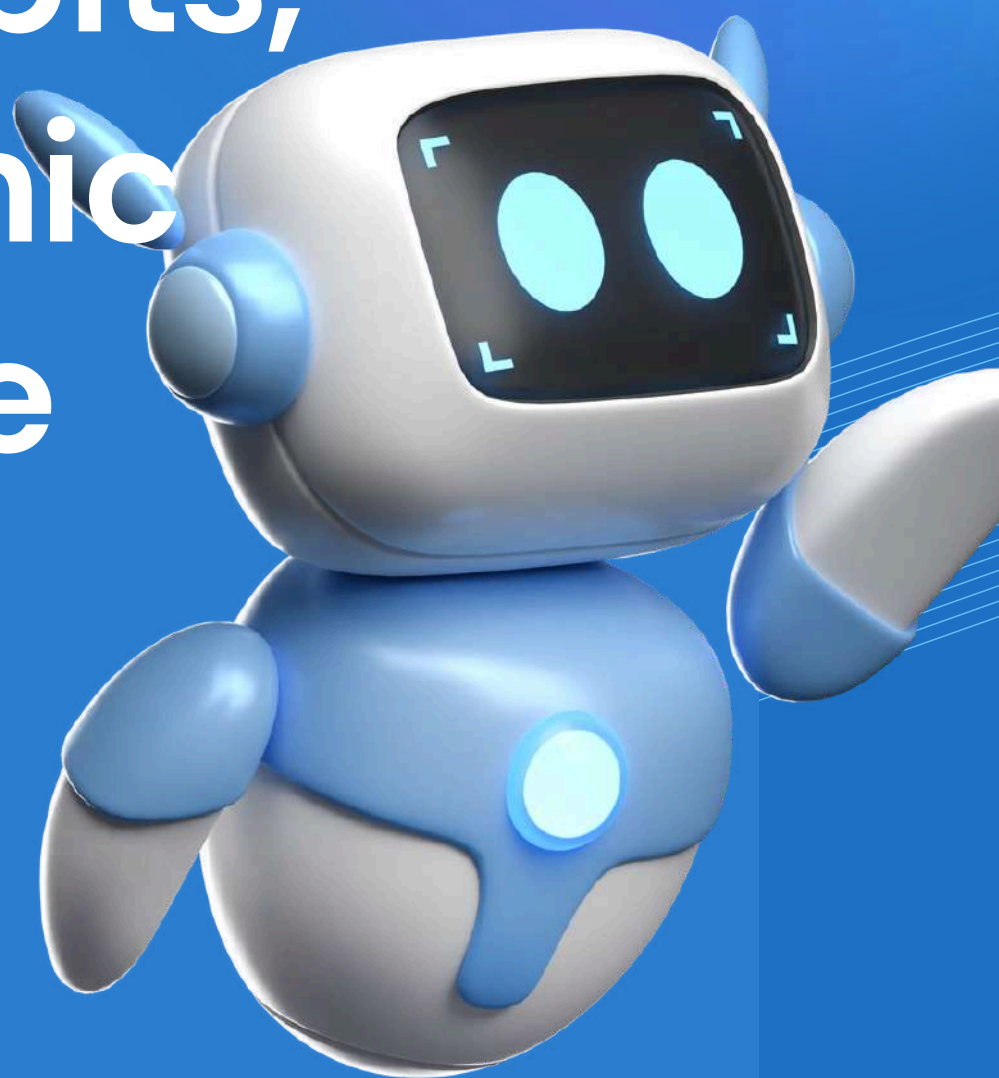


PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2026



Student AI Usage, Learning Habits, and Academic Performance Analysis

KELAS F-KELOMPOK 6



Salwa Andini Tanjung 21060125120004 | Zulfatus Soraya 21060125120015
Rachmat Bagus Priyono 21060125120019 | Maulidia Putri 21060125100034

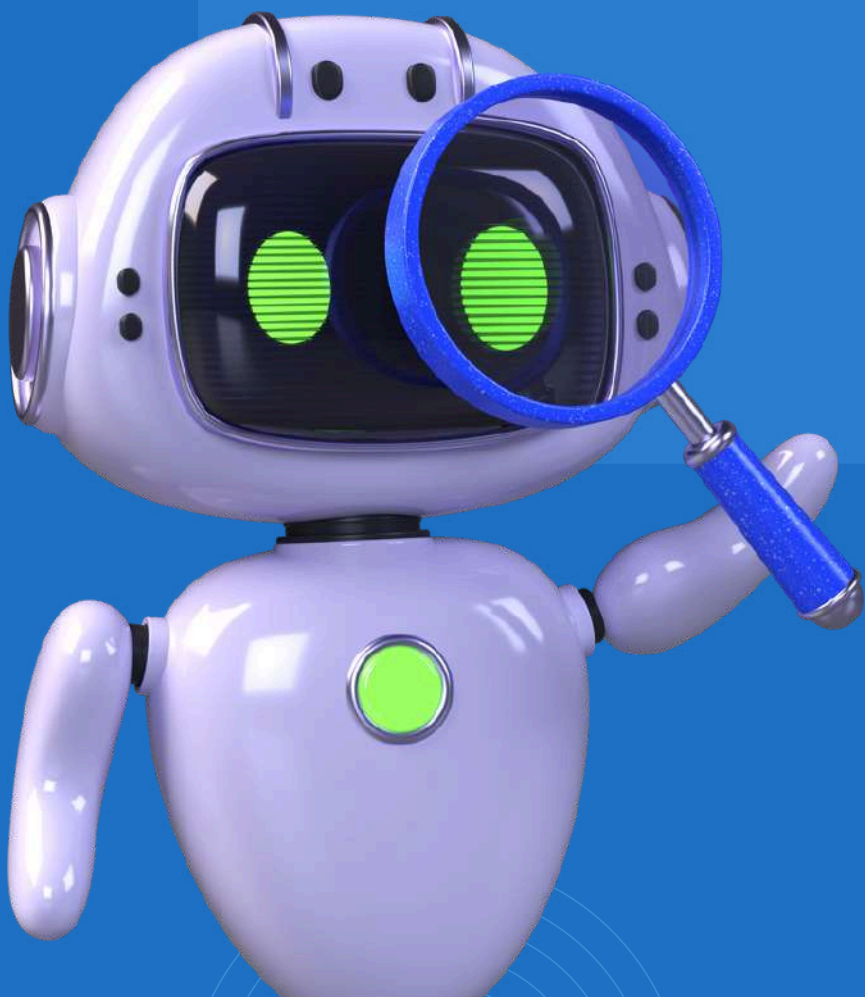


DATASET OVERVIEW

Analisis ini dilakukan terhadap 100 siswa untuk mengeksplorasi hubungan antara penggunaan AI, screen time, waktu belajar, dan performa akademik. Variabel yang dianalisis meliputi:

- AI Tools Used
- Study Hours per Day
- Daily Screen Time
- Academic Grades

Melalui pendekatan Agregasi, Tren/Filter, Korelasi, dan Distribusi, data diolah untuk menemukan pola dan insight terkait pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran siswa.





Average Daily Screen Time by AI Tool



Perbedaan rata-rata screen time antar pengguna software AI relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan perangkat digital siswa cenderung serupa, terlepas dari platform AI yang mereka gunakan.

Meskipun ChatGPT memiliki rata-rata screen time tertinggi, selisihnya tidak cukup besar untuk menunjukkan pengaruh yang signifikan dibandingkan platform lainnya.

Grafik 1 Agregasi





AI Usage Without Academic Improvement

Distribusi Umur
Pengguna AI Tanpa Perubahan Nilai

Tidak ada siswa pengguna AI
yang nilainya tidak berubah

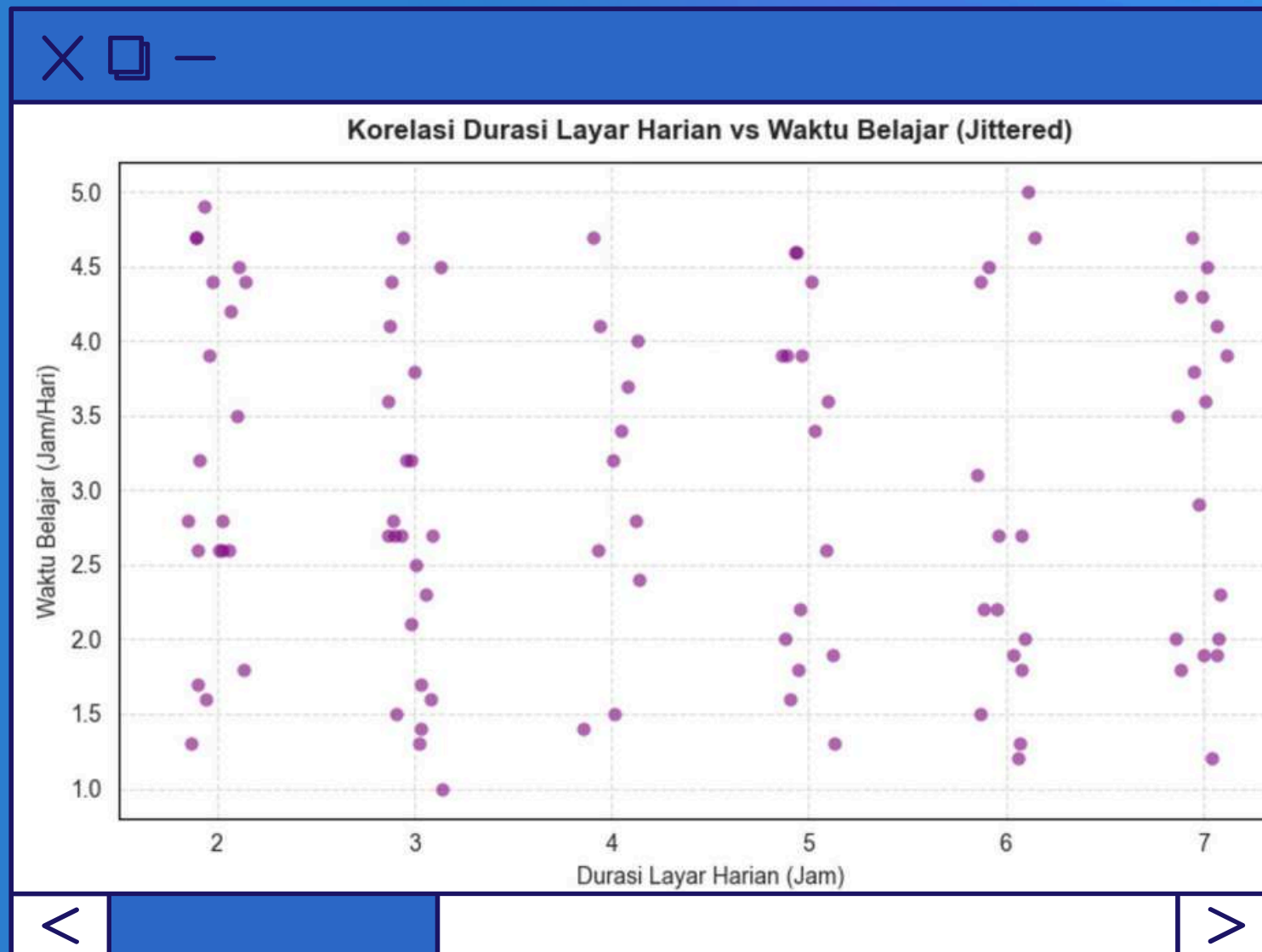
Grafik ini menampilkan hasil pencarian distribusi umur siswa pengguna AI yang tidak mengalami perubahan nilai. Dari data Kelas F_Student AI Usage.csv, jumlah siswa yang memenuhi kriteria tersebut adalah 0. Hal ini dikonfirmasi oleh tren data yang menunjukkan bahwa 100% siswa yang memanfaatkan AI dalam belajarnya berhasil mendongkrak nilai akademis mereka, sehingga tidak ada data umur yang dapat diplot ke dalam bar chart.

Grafik 2 Filter dan tren





Screen Time vs Study Hours



Siswa dengan screen time tinggi tidak selalu memiliki waktu belajar yang tinggi.

Sebaliknya, beberapa siswa dengan screen time rendah justru memiliki waktu belajar yang lebih lama.

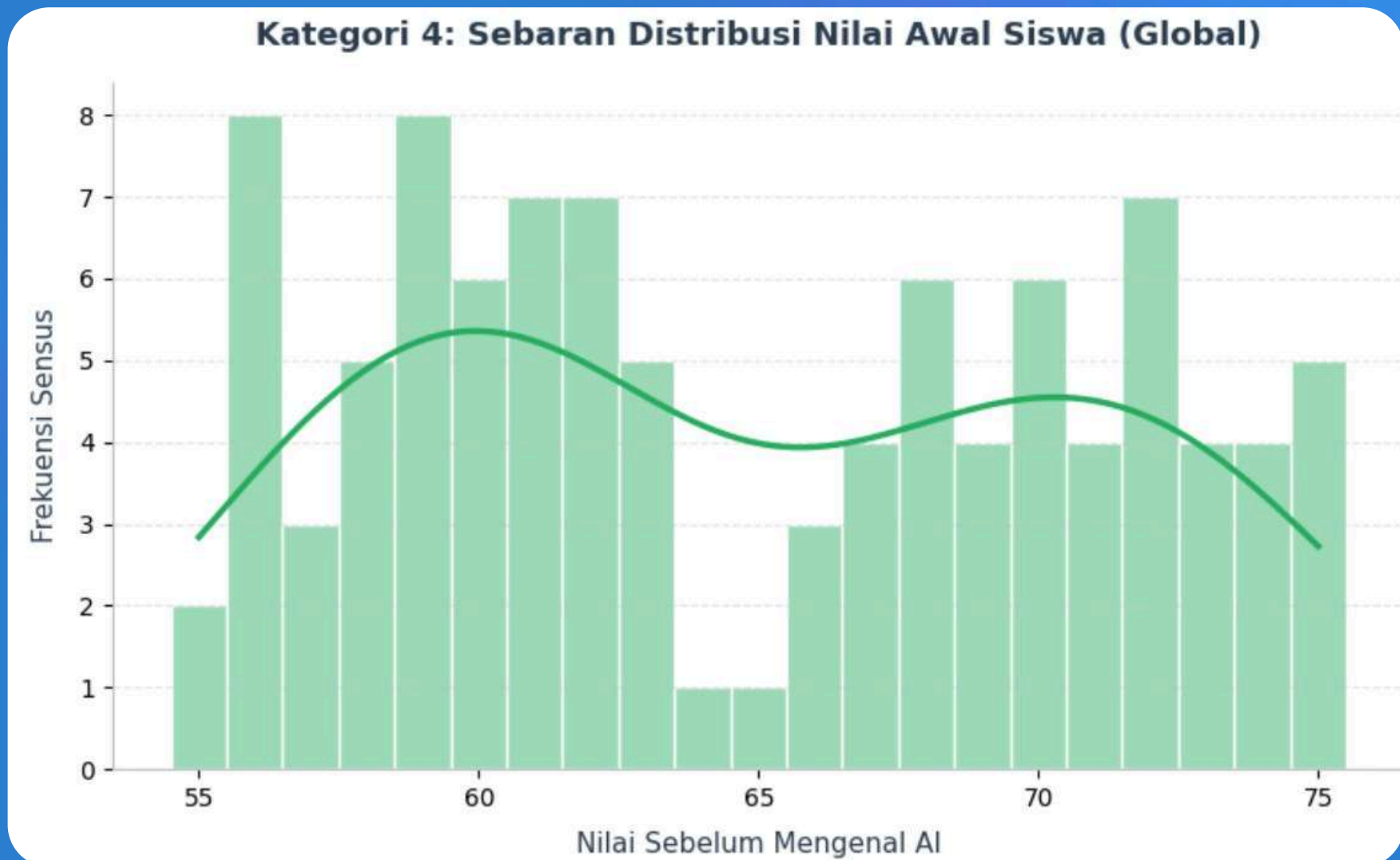
Hal ini menunjukkan bahwa screen time tidak selalu digunakan untuk aktivitas belajar.

Grafik 3 Korelasi





Distribution of Initial Academic Scores



Histogram dan kurva KDE menunjukkan bahwa nilai awal siswa terkonsentrasi pada rentang 60–70. Sebaran data yang relatif merata pada rentang tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas siswa memiliki kemampuan akademik pada kategori menengah sebelum menggunakan AI. Selain itu, tidak terlihat adanya nilai ekstrem yang mendominasi distribusi, sehingga data dianggap cukup representatif untuk analisis lebih lanjut.



Grafik 4 Distribusi





KESIMPULAN

Dari 100 data siswa yang dianalisis, diperoleh beberapa temuan penting:

1. Rata-rata screen time antar pengguna ChatGPT, Gemini, dan Copilot relatif sama.
3. 100% siswa mengalami perubahan nilai setelah menggunakan AI. Tidak ditemukan siswa dengan nilai yang tetap sama sebelum dan sesudah menggunakan AI. Tidak ditemukan hubungan yang kuat antara screen time dan waktu belajar.
4. Mayoritas siswa memiliki nilai awal pada kategori menengah sebelum menggunakan AI.

Artificial Intelligence memiliki potensi besar untuk mendukung pembelajaran, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada bagaimana siswa menggunakannya dalam proses belajar sehari-hari.





PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2026

FILE DAN PROGRAM



<https://bit.ly/PostTestPrakAlprogo?r=qr>